

Actualización de Pokémon GO

Proyecto de Desarrollo

Nintendo España quiere una actualización de su Pokémon GO. Acabas de ser contratado para trabajar con ellos y esta es una gran oportunidad. Te han pedido lo siguiente:

1. Icono de la aplicación (0.5 puntos)

La aplicación tendrá un icono de Pokémon.

2. Pantalla inicial (0.5 puntos)

La pantalla inicial contendrá el nombre de Pokémon GO junto al mismo icono del punto 1 en la barra superior y tendrá un menú accesible con la opción de 'Acerca de', que al pulsarla mostrará vuestro nombre.

3. Autenticación del entrenador (1 punto)

La pantalla inicial mostrará además un botón con el mismo icono de Pokémon que, al pulsarlo, si el entrenador está logueado (usar SharedPreferences), aparecerá la pantalla principal. En caso de no estar logueado, aparecerá una nueva interfaz con dos opciones:

a) Registro (0.5 puntos)

Contendrá un formulario de registro que nos pedirá:

- Nombre de usuario
- Contraseña: se mostrará oculta
- Botón de registrar: registrará al usuario
- Botón de limpiar: limpiará los campos

b) Acceso (0.5 puntos)

Contendrá un formulario de acceso.

Nota importante: Se debe tener en cuenta que los entrenadores Pokémon deben identificarse en la aplicación y que varios entrenadores pueden utilizar el mismo dispositivo móvil. Por ello, deberás guardar los datos de cada entrenador en el sistema de persistencia de datos adecuado.

Al registrarnos, aparecerá directamente la pantalla principal, igual que al loguearnos.

Si se cierra la aplicación y no se ha cerrado el login, deberá aparecer también la pantalla principal (1 punto)

4. Pantalla Principal (0.5 puntos)

Contendrá una toolbar con el nombre de usuario del entrenador Pokémon, y un menú con la opción de cerrar sesión que, al pulsarla, cerrará la sesión del entrenador y volverá a la pantalla de acceso. Esta interfaz contendrá las siguientes opciones:

a) Nuevo Pokémon (2 puntos)

Nos mostrará un formulario que solicitará:

- Nombre del Pokémon
- Tipo del Pokémon: lista con opciones fuego, agua y planta
- Un slider para poner el nivel, que será un valor de 1-100
- Foto del Pokémon: tendrá un botón de 'Capturar Pokémon' que lanzará la cámara y nos permitirá hacer una foto al Pokémon. Al capturar la foto, devolverá el control a la activity que lo llama
- Guardar: una vez capturados los datos, guardará el nuevo Pokémon en una BBDD usando Room

b) Batalla Pokémon

Lanzará una activity donde aparecerá la batalla Pokémon:

- **(1 punto)** Contendrá dos spinners personalizados que permitirán elegir a los contendientes. Los spinners contendrán el nombre y la foto del Pokémon
- **(1 punto)** Botón lucha: simulará una lucha, devolviendo el resultado del ganador, teniendo en cuenta que:
 - Si los dos Pokémon son del mismo tipo, ganará el de más nivel
 - El nivel se multiplicará por dos para la batalla, si el tipo del Pokémon gana al otro, teniendo en cuenta que planta gana a agua, agua gana a fuego y fuego gana a planta

c) Gimnasios Pokémon (1.5 puntos)

Lanzará un mapa con un marcador que será un icono de Pikachu en la posición del José Zorrilla, un marcador verde en la posición del estadio Santiago Bernabéu.

Criterios de Calificación

Con un funcionamiento y codificación correcta de las clases y métodos de los proyectos, aplicación adecuada del paradigma de programación orientada a objetos y de herencia, suficientes comentarios al código, nombres de variables y de métodos identificativos, la calificación será la expuesta en el enunciado.